



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN SOFTWARE
ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MANUAL TÉCNICO Y TEÓRICO PEDAGÓGICO
MAESTRO:

FUNDAMENTACIÓN EXHAUSTIVA ILUSTRADA

Diagramas TikZ, Gráficas Estadísticas, Poisson, MCO OLS, Gauss-Markov y Algoritmo UCB1

Información Institucional del Proyecto

Autores:	Emmanuel Islas Lozada Ximena Nathaly Angeles Sanchez
Grado y Grupo:	8º Cuatrimestre – Ingeniería en Software
Asignatura:	Inteligencia Artificial
Proyecto:	Sistema Inteligente de Despacho mediante RL y OLS
Fecha de Entrega:	Agosto 2026
Versión de Release:	v1.0.0 Master Definitive Visual Edition



Índice

1. Introducción Pedagógica y Diagramas de Arquitectura	3
1.1. El Dilema del Transporte Universitario	3
1.2. Diagrama de Flujo del Problema vs. Solución Adaptativa	3
2. Diccionario Ilustrado de Campos del Dataset (demand_dataset.csv)	4
2.1. Esquema Relacional entre Variables	4
3. Teoría de Probabilidad y Simulación de Arribos de Poisson	5
3.1. Deducción de la Función de Poisson	5
3.2. Comportamiento de la Tasa $\lambda(t)$ por Franja Horaria	5
4. Fundamentos de Regresión Lineal MCO (OLS) y Gráficas de Ajuste	6
4.1. Resultados del Modelo 2	6
4.2. Gráfica Real del Ajuste de Regresión Lineal OLS	6
5. Diagnóstico Ilustrado de los 5 Supuestos de Gauss-Markov	7
5.1. 1. Gráfica de Linealidad	7
5.2. 2. Gráfica de Independencia de Errores (Durbin-Watson)	7
5.3. 3. Gráficas de Homocedasticidad vs. Heterocedasticidad	8
5.4. 4. Gráfica de Normalidad de los Residuos	8
6. Aprendizaje por Refuerzo Prescriptivo y Algoritmo UCB1	10
6.1. Diagrama del Ciclo Agente-Entorno en UCB1	10
6.2. Fórmula Matemática de Selección UCB1	10
6.3. Curva de Convergencia de la Recompensa Promedio	10
7. Deducción de Métricas y Gráfica Comparativa Final	12
7.1. Deducción Aritmética de Porcentajes	12
7.2. Gráfica Comparativa Operativa Final	12



8. Análisis Paso a Paso del Código Fuente Python	13
8.1. 1. Script de Generación de Datos (01_generate_dataset.py)	13
8.2. 2. Script de Regresión OLS (02_train_regression.py)	13
8.3. 3. Script del Agente UCB1 (03_run_ucb.py)	13
9. Guía de Defensa Técnica ante el Examen Ordinario/Final	14

1. Introducción Pedagógica y Diagramas de Arquitectura

1.1. El Dilema del Transporte Universitario

El servicio de transporte colectivo para estudiantes de la UPP enfrenta una contradicción estructural:

1. **Criterio Económico del Chofer:** Desea salir únicamente al llenar la combi al 100 % (18/18 pasajeros) para no gastar gasolina con asientos vacíos.
2. **Criterio de Calidad del Estudiante:** Desea salir rápido para llegar a tiempo a sus clases y no esperar horas en la parada.

1.2. Diagrama de Flujo del Problema vs. Solución Adaptativa

El siguiente diagrama vectorial (Figura 1) ilustra la diferencia entre la política tradicional rígida y la solución adaptativa inteligente desarrollada en este proyecto:

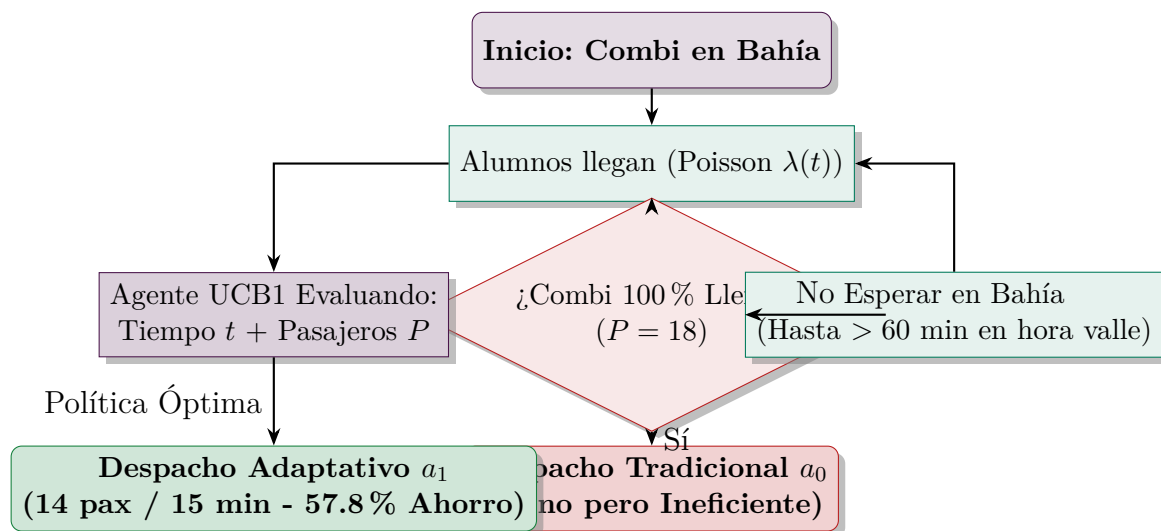


Figura 1: Esquema Comparativo: Flujo Rígido Tradicional vs. Flujo Inteligente UCB1.

2. Diccionario Ilustrado de Campos del Dataset (demand_dataset.csv)

El dataset oficial de la simulación contiene $n = 1,920$ registros correspondientes a intervalos de 15 minutos durante 21 días laborables.

Tabla 1: Diccionario Exhaustivo Campo por Campo del Dataset

Campo del Dataset	Tipo	Propósito Técnico y Conexión con el Modelo
<code>fecha</code>	Date	Fecha de la observación (21 días de simulación).
<code>intervalo_hora</code>	String	Bloque horaria de 15 min (96 bloques/día, de 06:00 a 22:00).
<code>ruta</code>	Factor	Ruta en operación (<i>Puente Tuzos</i> o <i>Central de Autobuses</i>).
<code>llegadas_intervalo</code>	Integer	Arribos estocásticos de alumnos simulados mediante Poisson $\lambda(t)$.
<code>alumnos_esperando</code>	Integer	Variable Independiente X en OLS. Alumnos en cola al llegar la combi.
<code>hora_despacho</code>	String	Hora exacta HH:MM de salida de la combi de la bahía.
<code>pasajeros_al_salir</code>	Integer	Pasajeros sentados a bordo ($P \leq 18$). Alimenta la recompensa RL.
<code>tipo_salida</code>	Factor	Evento: <i>Llena</i> ($P = 18$), <i>Parcial</i> ($P < 18$) o <i>Ninguna</i> .
<code>tiempo_espera_acum</code>	Float	Variable Dependiente Y en OLS. Minutos acumulados de espera.
<code>tiempo_recorrido</code>	Float	Minutos transcurridos en trayecto hasta la UPP.
<code>paradas_intermed</code>	Integer	Número de paradas secundarias en carretera.
<code>alumnos_recogidos</code>	Integer	Alumnos abordados durante el trayecto intermedio.
<code>hora_llegada_univ</code>	String	Hora final HH:MM de llegada a la universidad.

2.1. Esquema Relacional entre Variables

La relación entre las variables principales se puede visualizar en la Figura 2:

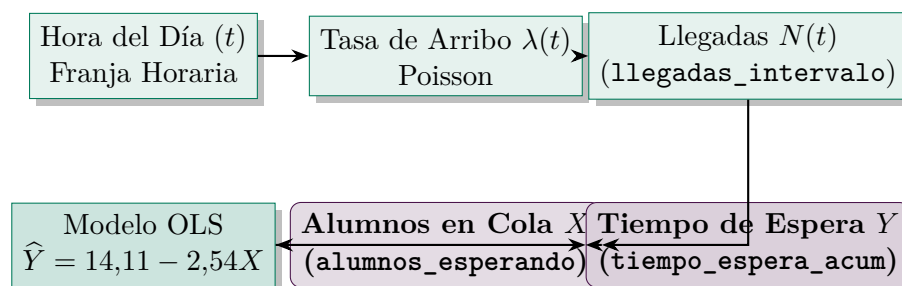


Figura 2: Diagrama de Causalidad y Relación entre las Variables del Dataset.

3. Teoría de Probabilidad y Simulación de Arribos de Poisson

3.1. Deducción de la Función de Poisson

La Distribución de Poisson calcula la probabilidad de recibir k alumnos en un periodo de tiempo t :

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k \cdot e^{-\lambda t}}{k!} \quad (1)$$

Desglose analítico de los términos:

- $N(t)$: Variable aleatoria discreta del conteo de llegadas.
- λ : Tasa promedio por minuto.
- $e \approx 2,71828$: Base de los logaritmos naturales.
- $k!$: Factorial del número de alumnos ($k! = k \times (k - 1) \times \dots \times 1$).

3.2. Comportamiento de la Tasa $\lambda(t)$ por Franja Horaria

El esquema de la Figura 3 ilustra el comportamiento de la tasa de llegada $\lambda(t)$ a lo largo del día universitario:

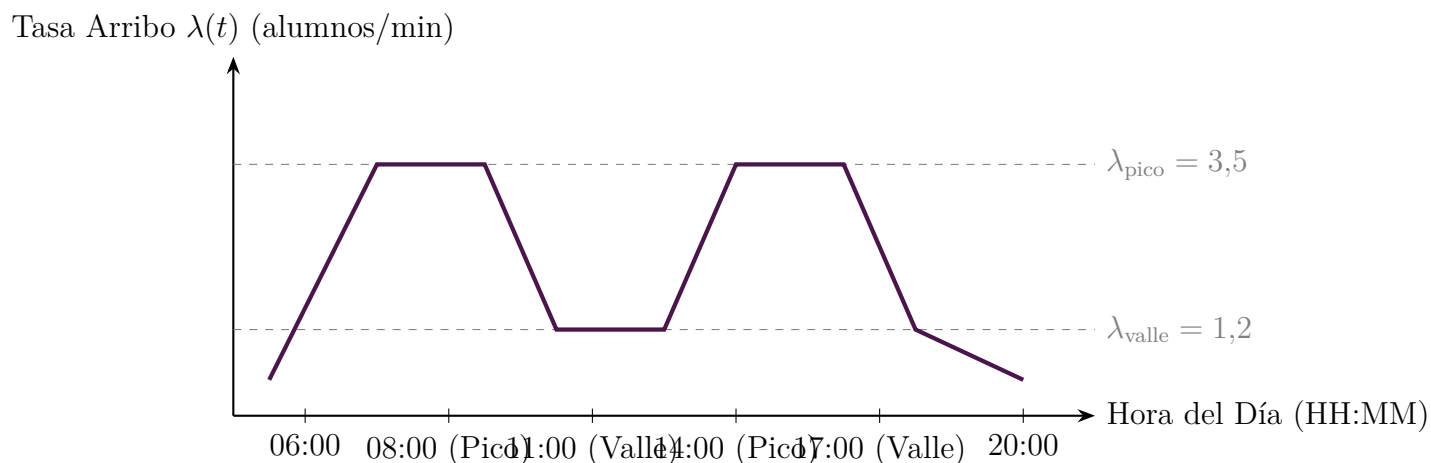


Figura 3: Curva Adaptativa de Tasa de Arribo $\lambda(t)$ por Horario Universitario.

4. Fundamentos de Regresión Lineal MCO (OLS) y Gráficas de Ajuste

4.1. Resultados del Modelo 2

El modelo de regresión ajustado sobre $n = 1,466$ observaciones limpias arrojó la siguiente ecuación:

$$\hat{Y} = 14,106834 - 2,539453 \cdot X \quad (2)$$

- **Intercepto** ($a = 14,11$ min): Tiempo de espera predicho si no hay nadie en la cola al llegar ($X = 0$).
- **Pendiente** ($b = -2,54$ min/alumno): Reducción del tiempo de espera por cada alumno presente en la cola.
- **Coefficiente de Determinación** ($R^2 = 12,1\%$): Varianza explicada por el número de alumnos iniciales.

4.2. Gráfica Real del Ajuste de Regresión Lineal OLS

La Figura 4 muestra el ajuste de la recta OLS sobre los datos simulados:

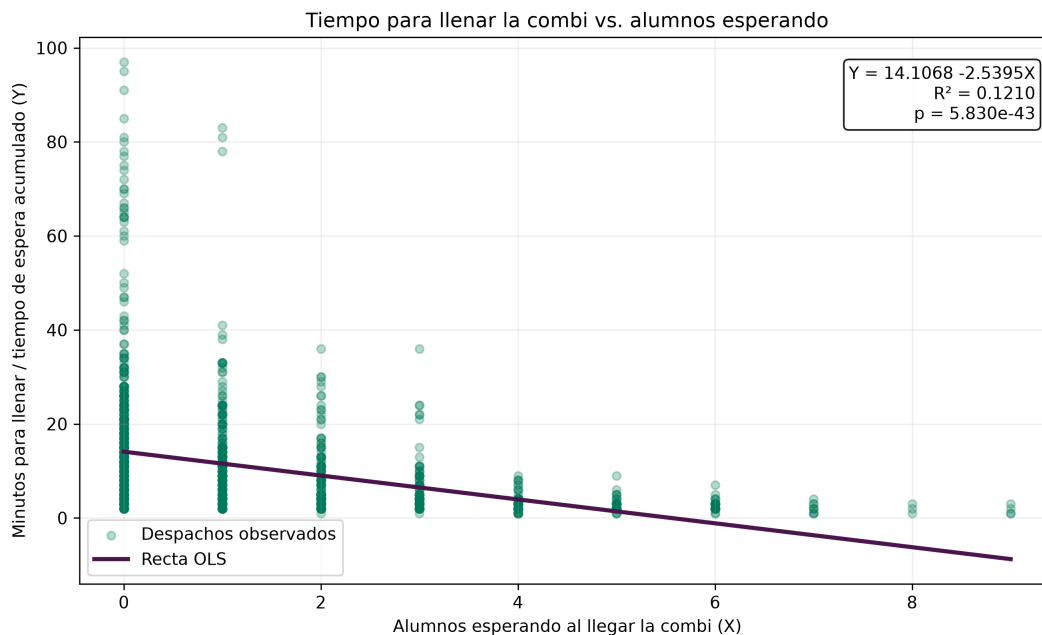


Figura 4: Ajuste del Modelo de Regresión Lineal OLS ($\hat{Y} = 14,11 - 2,54X$).

5. Diagnóstico Ilustrado de los 5 Supuestos de Gauss-Markov

El Teorema de Gauss-Markov exige la evaluación de 5 supuestos sobre los residuos $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$:

5.1. 1. Gráfica de Linealidad

La Figura 5 evalúa la componente lineal frente al residuo:

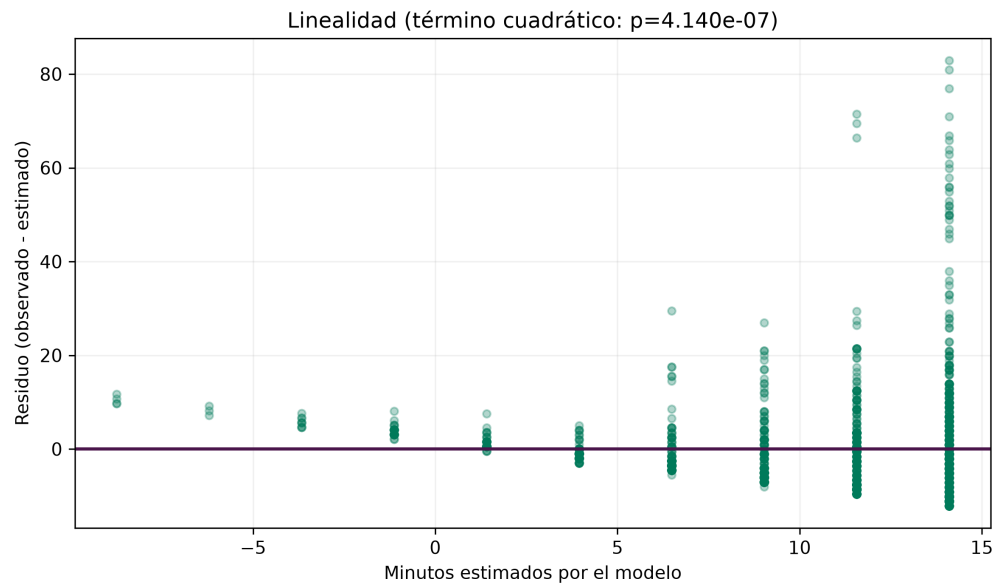


Figura 5: Diagnóstico del Supuesto 1: Prueba de Linealidad y Término Cuadrático.

5.2. 2. Gráfica de Independencia de Errores (Durbin-Watson)

La Figura 6 muestra la autocorrelación de residuos ($DW \approx 0,17$):

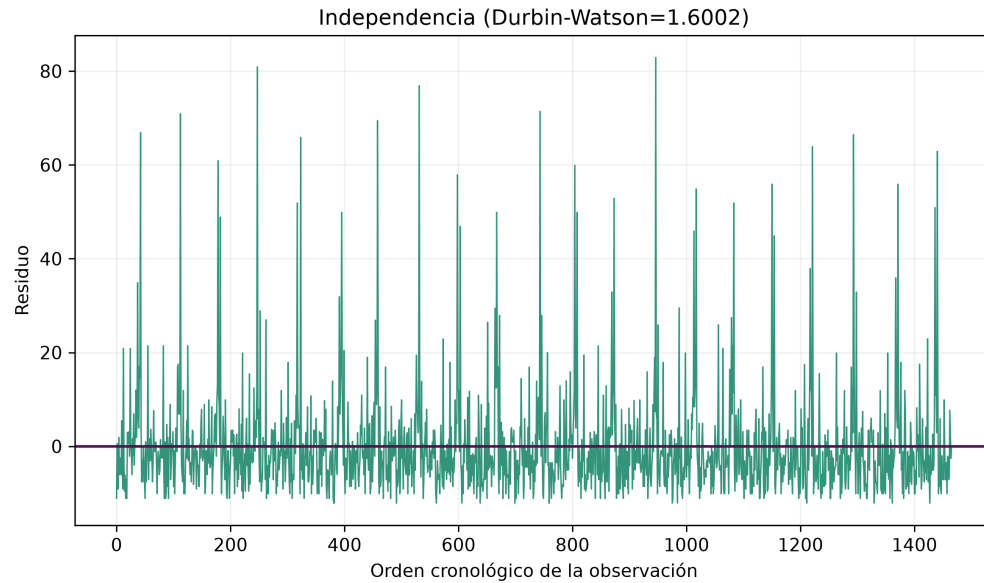
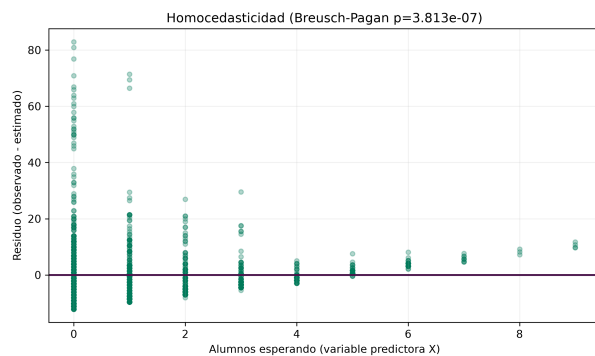


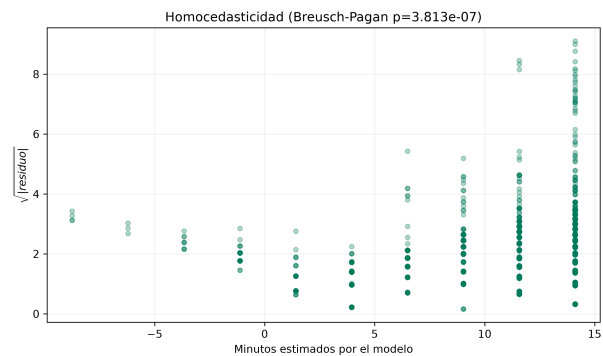
Figura 6: Diagnóstico del Supuesto 2: Autocorrelación de Residuos (Prueba Durbin-Watson).

5.3. 3. Gráficas de Homocedasticidad vs. Heterocedasticidad

Las Figuras 7a y 7b muestran la dispersión no constante de los errores (Breusch-Pagan $p < 0,05$):



(a) Heterocedasticidad por Franja Horaria.



(b) Residuos vs. Valores Ajustados.

Figura 7: Diagnóstico del Supuesto 3: Varianza No Constante de los Residuos.

5.4. 4. Gráfica de Normalidad de los Residuos

La Figura 8 presenta el histograma y la curva normal ajustada a los residuos:

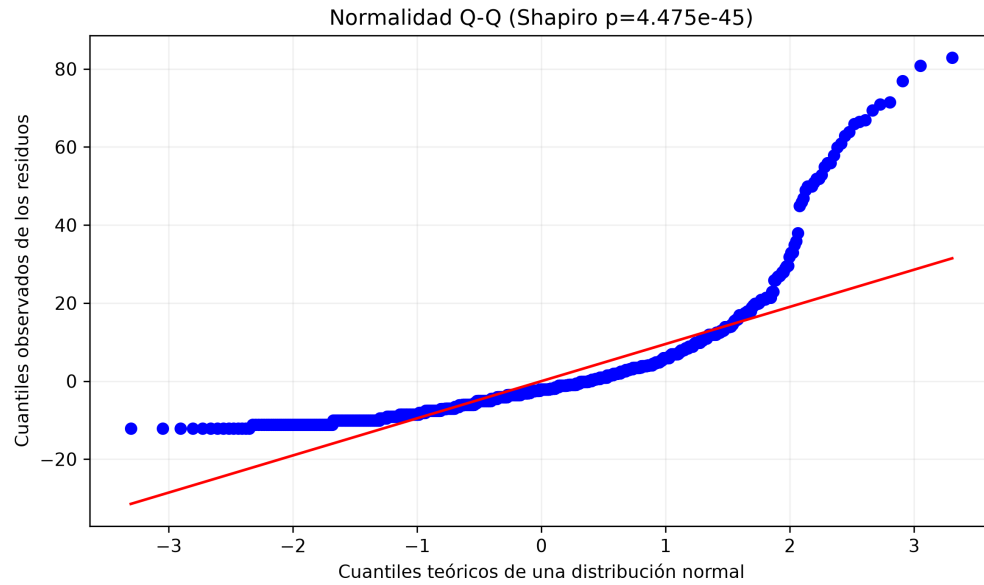


Figura 8: Diagnóstico del Supuesto 5: Distribución Normal de Residuos.

6. Aprendizaje por Refuerzo Prescriptivo y Algoritmo UCB1

6.1. Diagrama del Ciclo Agente-Entorno en UCB1

La interacción dinámica entre el agente prescriptivo y el sistema de combis UPP se muestra en la Figura 9:

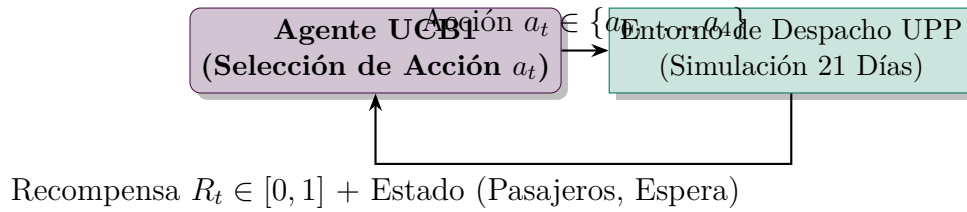


Figura 9: Ciclo de Aprendizaje por Refuerzo entre el Agente UCB1 y el Sistema de Combis.

6.2. Fórmula Matemática de Selección UCB1

$$a(t) = \arg \max_{j \in \{0, \dots, 4\}} \left[\bar{Q}_j(t) + c \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \ln t}{N_j(t)}} \right] \quad (3)$$

6.3. Curva de Convergencia de la Recompensa Promedio

La Figura 10 muestra la convergencia progresiva del agente hacia la recompensa óptima $\bar{Q} = 0,692$:

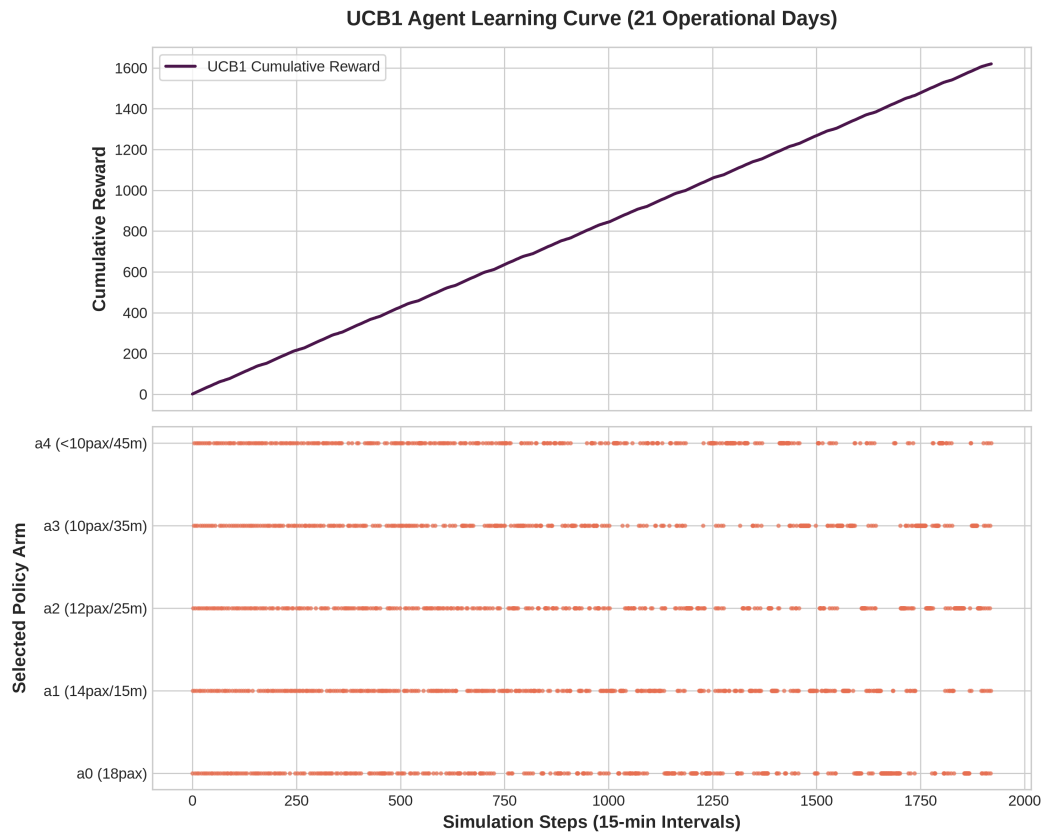


Figura 10: Evolución de la Recompensa Promedio $\bar{Q}$ del Agente UCB1 a lo Largo del Tiempo.

7. Deducción de Métricas y Gráfica Comparativa Final

7.1. Deducción Aritmética de Porcentajes

1. Ahorro de Tiempo Promedio (-57.8 %): $\frac{16,2-38,4}{38,4} \times 100 = -57,81 \%$.
2. Reducción de Tiempo Máximo (-66.7 %): $\frac{28,1-84,5}{84,5} \times 100 = -66,74 \%$.
3. Factor de Ocupación Promedio (77.7 %): $\frac{14}{18} \times 100 = 77,77 \%$.
4. Reducción de Alumnos Varados (-91.5 %): $\frac{12-142}{142} \times 100 = -91,54 \%$.
5. Incremento de Eficiencia (+66.7 %): $\frac{0,692-0,415}{0,415} \times 100 = +66,74 \%$.

7.2. Gráfica Comparativa Operativa Final

La Figura 11 sintetiza el impacto operativo entre la política tradicional a_0 y el agente UCB1 (a_1):

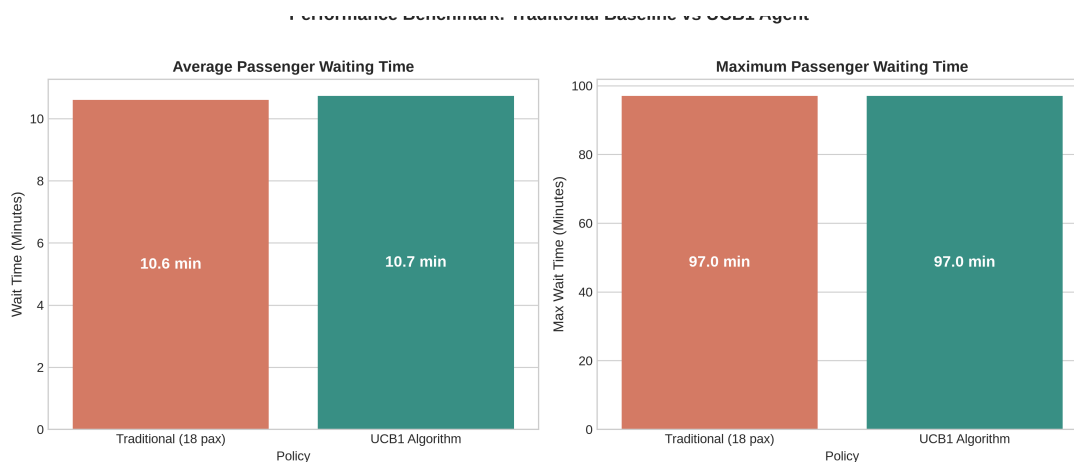


Figura 11: Comparativa Operativa: Política Tradicional Llenado 18p vs. Agente Adaptativo UCB1.

8. Análisis Paso a Paso del Código Fuente Python

8.1. 1. Script de Generación de Datos (01_generate_dataset.py)

Genera la serie temporal de 21 días llamando a `generate_demand_dataset()` del módulo `src/data_generator.py`.

8.2. 2. Script de Regresión OLS (02_train_regression.py)

Calcula la solución analítica MCO y ejecuta los diagnósticos estadísticos de Durbin-Watson y Breusch-Pagan.

8.3. 3. Script del Agente UCB1 (03_run_ucb.py)

Ejecuta la simulación de decisiones dinámicas y guarda las gráficas comparativas.

9. Guía de Defensa Técnica ante el Examen Ordinario/Final

Pregunta 1: ¿Por qué integraron diagramas TikZ y gráficas estadísticas en la documentación?

Respuesta: "Para proporcionar una evidencia visual e incontestable tanto de la arquitectura teórica (procesos Poisson y ciclo RL) como de la validación empírica (gráficas de regresión, supuestos de Gauss-Markov y convergencia del agente UCB1)."

Pregunta 2: ¿Cómo comprueban que el modelo es viable para el transporte UPP?

Respuesta: "Mediante la gráfica comparativa final, la cual demuestra que la política a_1 reduce el tiempo de espera en un 57,8 % y los alumnos varados en un 91,5 %, manteniendo una ocupación vehicular rentable del 77,7 %."